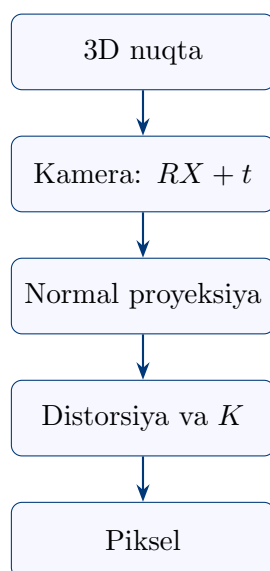


1-bob Tasvirni anglash va kamera modeli

M1: tasvir nimani o'lchaydi?

Kamera stolning o'zini saqlamaydi: u stol sirtidan kelgan yorug'likning cheklangan o'lchovini saqlaydi. Bir xil stol boshqa yoritishda qorayadi, yaqinlashganda kattalashadi, yon tomondan qaralganda shakli o'zgaradi. Ko'rish algoritmi shu o'zgarishlardan vazifaga tegishli axborotni ajratishi kerak. Demak, tasvirni anglashni pikselni obyektga bevosita almashtirish deb tushunish yetarli emas.



Rasm 1.1: M1: hisoblash bosqichlari va axborot oqimi.

1.1 O'rganish natijalari va mashg'ulot xaritasi

Talaba tasniflash, lokalizatsiya, aniqlash, segmentatsiya va kuzatish chiqishlarini farqlaydi; dunyo nuqtasini pikselga proyeksiyalaydi; kamera parametrlarining birliklarini tekshiradi; noto'g'ri tasvir o'qilishini aniqlaydi. Old shart: matritsa ko'paytmasi, o'xshash uchbur-chaklar va Python massivlari. Ikki akademik soatning 90 daqiqalik namunaviy taqsimoti: 10 daqiqa kirish vaziyati, 25 daqiqa geometriya, 20 daqiqa hisob, 20 daqiqa kod, 15 daqiqa tahlil. Muassasadagi akademik soat uzunligiga moslab vaqt qayta taqsimlanadi.

1.2 Muammoni chiqish shakli orqali aniqlash

Tasniflash $I \mapsto c$ butun tasvirga sinf beradi. Obyektlarni aniqlash $I \mapsto \{(b_i, c_i, s_i)\}$ to'rtburchak, sinf va ishonch bahosini beradi. Semantik segmentatsiya har pikselga sinf, nusxaviy segmentatsiya esa bir sinfga mansub alohida obyektlarga turli identifikator beradi. Kuzatish bu identifikatorning vaqt bo'yicha izchilligini talab qiladi.

Avtoturargohda bo'sh joyni sanash uchun tasvir tasnifi yetarli bo'lmasligi mumkin: joylar alohida belgilanadi. Nuqson yuzasini o'lchashda to'rtburchak ortiqcha fonni qo'shadi; maska kerak. Masala nomini tanlashdan oldin foydalanuvchiga zarur chiqish birligi yoziladi. Shu qadam keyinchalik metrikani ham belgilaydi.

1.3 Yorug'likdan raqamgacha

Ideal sensorning c kanalidagi o'lchovini

$$s_c = \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \int_{\Lambda} q_c(\lambda) L(\lambda, t) d\lambda dt + \eta_c$$

ko'rinishida tasavvur qilamiz. L keluvchi spektral nurlanish, q_c kanal sezgirligi, Δt ekspozitsiya, η_c shovqin. Optik xiralashish, sensordagi diskretlash, demozayka va rang ishlovi saqlangan pikselga ta'sir qiladi. Ekspozitsiyani uzaytirish ko'proq foton yig'adi, lekin harakatdagi obyektни xiralashtiradi. Yorqin sohaning to'yinishi esa qayta ishlash bilan ishonchli tiklanmaydigan axborot yo'qotishidir.

Soddalashtirilgan Lambert sirtida intensivlik yoritish va qaytaruvchanlik ko'paytmasiga bog'liq. Bitta intensivlikdan ikkala omilni alohida topib bo'lmaydi. Bu teskari masalaning noaniqligi: qo'shimcha ko'rinish, fizik faraz yoki o'rganilgan prior zarur.

1.4 Perspektiv proyeksiya: chiqarish va birliklar

Dunyo nuqtasi $X_w \in \mathbb{R}^3$ kamera sistemasida $X_c = RX_w + t$ bo'ladi; $R^T R = I$, $\det R = 1$. Bu yerda t kamera markazining dunyodagi koordinatasi emas. Kamera markazi $C = -R^T t$ tenglikdan keladi: $RC + t = 0$.

Optik o'q Z_c bo'ylab yo'nalgan, virtual tasvir tekisligi oldinda deb olinadi. O'xshash uchburchaklardan $x_n = X_c/Z_c$, $y_n = Y_c/Z_c$ kelib chiqadi. Piksel birliklariga o'tish:

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_K \underbrace{\begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix}}_{3 \times 4} \begin{bmatrix} X_w \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda = Z_c.$$

Bir jinsli koordinatada tenglik masshtabgacha bajariladi; u, v olish uchun uchinchi koordinataga bo'linadi. $Z_c \leq 0$ bo'lgan nuqtani oddiy ko'rinadigan piksel deb qabul qilmaymiz.

f_x, f_y, c_x, c_y pikselda, X_c, Y_c, Z_c o'zaro bir xil uzunlik birligida o'lchanadi.

Misol 1.1. $f_x = f_y = 800$, $(c_x, c_y) = (320, 240)$ va $X_c = (1, 0.5, 4)$ metr bo'lsin. $u = 800/4 + 320 = 520$, $v = 800 \cdot 0.5/4 + 240 = 340$. Nuqta koordinatalarini ikki baravar oshirsak, piksel o'zgarmaydi. Bitta tasvirdan mutlaq chuqurlikni topish nega mumkin emasligi shu misolda ko'rinadi.

1.5 Distorsiya, affin almashtirish va gomografiya

Normal koordinatalarda $r^2 = x_n^2 + y_n^2$ bo'lsin. Brown turidagi model:

$$\begin{aligned}x_d &= x_n(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_1x_ny_n + p_2(r^2 + 2x_n^2), \\y_d &= y_n(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + p_1(r^2 + 2y_n^2) + 2p_2x_ny_n.\end{aligned}$$

Radial hadlar markazdan uzoqlashganda kuchayadi. Tangensial hadlar linza va sensor o'qlarining nomosligiga oid soddalashtirishdir. Piksel koordinatasini bu formulaga to'g'ridan-to'g'ri qo'yish koeffitsient ma'nosini buzadi.

Affin almashtirish parallel chiziqlarni saqlaydi: $p' = Ap + b$. Gomografiya $\tilde{p}' \sim H\tilde{p}$ perspektivani ifodalaydi; H masshtabgacha sakkiz erkin parametrga ega. Bitta tekislik yoki sof kamera aylanishida foydali, ammo chuqurligi turlicha umumiy sahna harakatini bitta gomografiya to'liq ifodalaymaydi. Tasvirni qayta namunalashda chiqish pikselidan kirishga teskari xarita hisoblash teshiklar qolishini kamaytiradi.

Usul	Qachon foydali	Cheklov
Affin	Tez, parallelizm saqlanadi	Kuchli perspektivani ifodalaymaydi
Gomografiya	Tekis sirt perspektivasini to'g'rilaydi	Parallaksli sahnada yagona model yetmaydi

1.6 TACR: kamera hisobini va tasvir o'qilishini tekshirish

Vazifa. Uch fazoviy nuqtani proyeksiyalash va tasvirning aylanish hamda perspektiva ostidagi ko'rinishini hosil qilish. **Yondashuv.** Analitik javob bilan matritsaviy natija solishtiriladi; PNG saqlash va qayta o'qish piksel darajasida tekshiriladi. **Kod.** Quyidagi dastur mustaqil kirish nuqtasiga ega; umumiy modul ilovada to'liq berilgan.

```

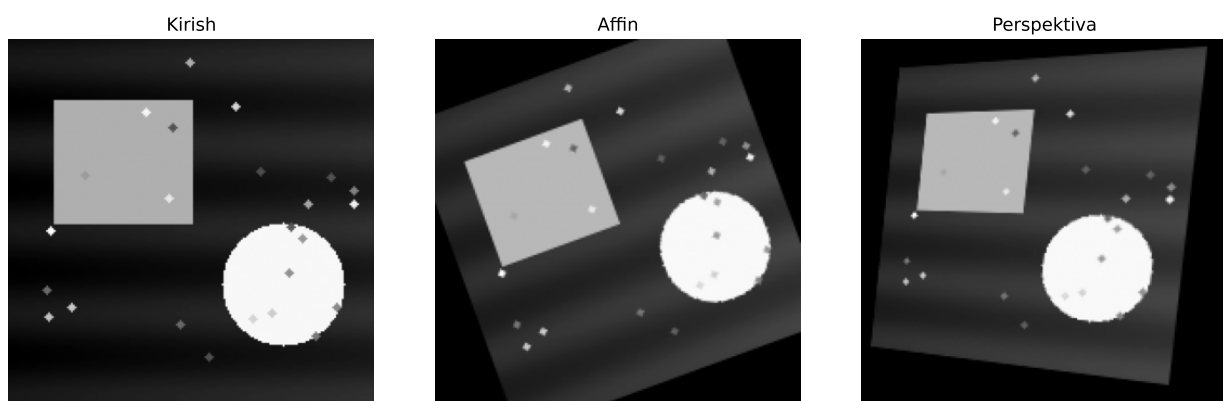
1 import numpy as np
2 import cv2
3 from common import OUT, scene, panel, save
4
5 def main():
6     K=np.array([[800.,0,320],[0,800,240],[0,0,1]])
7     X=np.array([[1.,.5,4],[-1.,.3,6],[.2,-.4,3]])
8     q=(K@X.T).T

```

```

9      uv=q[:,2:]/q[:,2:]
10     expected=np.array([[520,340],[186.6666667,280],[373.3333333,133.3333333]])
11     assert np.allclose(uv,expected)
12     a=scene()
13     cv2.imwrite(str(OUT/'input.png'),a)
14     reread=cv2.imread(str(OUT/'input.png'),cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
15     assert reread is not None and np.array_equal(a,reread)
16     M=cv2.getRotationMatrix2D((96,96),20,.9)
17     affine=cv2.warpAffine(a,M,(192,192))
18     src=np.float32([[0,0],[191,0],[191,191],[0,191]])
19     dst=np.float32([[20,15],[180,4],[160,180],[5,160]])
20     H=cv2.getPerspectiveTransform(src,dst)
21     perspective=cv2.warpPerspective(a,H,(192,192))
22     panel('m01',[a,affine,perspective],['Kirish','Affin','Perspektiva'])
23     save('m01',{'uv':uv.tolist(),'projection_max_error':float(np.max(abs(uv-expected))),
24         'png_roundtrip':True})
25
26 if __name__=='__main__':
27     main()

```



Rasm 1.2: Bir xil tasvirning affin va perspektiv almashtirilishi. Qora chegara yangi o'lchov emas, to'ldirish natijasidir.

Tahlil. Analitik proyeksiya xatosi yumaloqlash darajasida bo'lishi kerak. Aylantirib qayta tiklangan tasvir odatda aynan teng bo'lmaydi: interpolatsiya va chekka kesilish qaytarilmaydigan farqlar keltiradi. Bu algoritm xatosi bilan namunalash xatosini ajratish uchun foydali nazoratdir.

To'xtab, tekshiring

Fokus masofasi ikki baravar bo'lsa, markazdan piksel siljishi qanday o'zgaradi? Javob: chuqurlik o'zgarmasa, ikki baravar. Tasvirni ikki baravar kichraytirganda K ning birinchi ikki qatori ham mos ravishda masshtablanadi.

Colab'da haqiqiy shaxmat taxtasi bilan kamera kalibrlash

Yuqoridagi K va distorsiya koeffitsientlari sintetik misolda qo'lda hisoblandi; haqiqiy kamerada ular `cv2.calibrateCamera` bilan bir nechta rakursdan olingan shaxmat taxtasi tasviridan baholanadi. Quyidagi daftar mahalliy GPU talab qilmaydi, faqat OpenCV yetarli:

1. Google Colab'da yangi daftar oching (Runtime -> Change runtime type -> CPU yetarli, GPU shart emas).
2. `opencv/opencv` repozitoriyasining ochiq `samples/data/left01.jpg...left14.jpg` shaxmat taxtasi seriyasini yuklab, burchak nuqtalarini toping va kalibrlang.
3. Olingan K matritsasini shu bobdagi $f_x = f_y = 800$, $(c_x, c_y) = (320, 240)$ sintetik qiymatlar bilan taqqoslang: birligi piksel ekanini, lekin haqiqiy $f_x \neq f_y$ va c_x, c_y tasvir markazidan siljigan bo'lishi mumkinligini muhokama qiling.

```

1 !pip install opencv-python-headless numpy -q
2 import cv2, numpy as np, urllib.request
3
4 base = "https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/4.x/samples/data/"
5 names = [f"left{k:02d}.jpg" for k in range(1, 6)]
6 objp = np.zeros((6 * 9, 3), np.float32)
7 objp[:, :2] = np.mgrid[0:9, 0:6].T.reshape(-1, 2)
8 objpoints, imgpoints = [], []
9
10 for name in names:
11     urllib.request.urlretrieve(base + name, name)
12     img = cv2.imread(name, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
13     ok, corners = cv2.findChessboardCorners(img, (9, 6))
14     if ok:
15         objpoints.append(objp)
16         imgpoints.append(corners)
17
18 ret, K, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(
19     objpoints, imgpoints, img.shape[::-1], None, None)
20 print("K =\n", K)
21 print("Distorsiya =", dist.ravel())

```

MLOps eslatmasi. `opencv/opencv` BSD litsenziyalı ochiq repozitoriya, hisoblash xarajati CPU'da bir necha soniya; kalibrlash natijasi kamera nusxasiga xos bo'lgani uchun boshqa kameraga ko'chirib bo'lmaydi – har qurilma alohida kalibrlanadi.

1.7 Bob xulosasi va asosiy tushunchalar

Asosiy xulosa. Tasvir — sahnaning proyeksiyasi, nusxasi emas. Har bir keyingi bobdagi algoritm shu proyeksiyada yo'qolgan axborotni qisman tiklashga urinadi; nima

yo'qolganini bilish nima tiklanishi mumkinligini belgilaydi.

Nimani o'zlashtirish kerak.

- Teshikli kamera modeli va perspektiv proyeksiya formulasi.
- Bir jinsli koordinatalar nima uchun proyeksiyani chiziqli qiladi.
- Ichki (K) va tashqi (R, t) parametrlarning ajratilishi.
- Chuqurlik bitta tasvirda tiklanmaydi — bu geometrik fakt, algoritm kamchiligi emas.
- Piksel qiymati sensor, ekspozitsiya va qayta ishlashga bog'liq; u “obyektning rangi” emas.

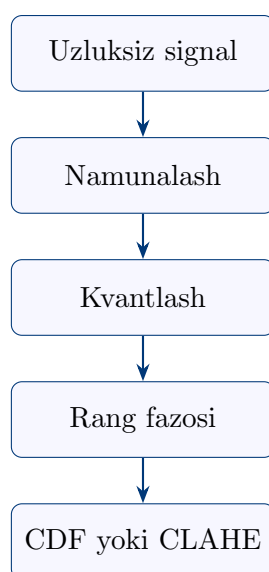
1.8 Mustaqil yechiladigan topshiriqlar

1. $\diamond$ Kamera markazi $-R^T t$ ekanini isbotlang.
2. $\diamond$ $Z = 2, 4, 8$ uchun bitta nuqta proyeksiyasini hisoblab, grafik chizing.
3. $\diamond$ K ni o'lcham o'zgarishiga moslashtirmaslik xatosini tajribada ko'rsating.
4. $\diamond$ Gomografiya uchun to'rtta kollinear nuqta nega yetmasligini tushuntiring.
5. $\diamond$ Radial distorsiyaning k_1 bo'yicha sezgirligini chiqaring.
6. $\diamond$ Aylantirish va translatsiya tartibini almashtirib, natijani taqqoslang.
7. $\star$ Eng yaqin qo'shni va bilinear interpolyatsiyani chekka aniqligi bo'yicha tekshiring.
8. $\star$ Bitta pikselga tushadigan uch xil 3D nuqta tuzing.
9. $\star$ Yoritish va qaytaruvchanlikni bitta suratdan ajratishning noaniqligini misolda ko'rsating.
10. $\star$ Ikki turli chuqurlikdagi sirt uchun bitta gomografiyaning qoldiq xatosini o'lchang.

2-bob Raqamli tasvir, rang fazolari va gistogramma

M2: yorqinroq rasm har doim axborotliroqmi?

Qorong'i tasvirni kuchaytirish obyektни ko'rinarli qiladi, lekin mavjud bo'lmagan tafsilotni yaratmaydi. Kontrast, rang va fazoviy aniqlik boshqa-boshqa xususiyatlardir. Ularni aralashtirish segmentatsiya chegarasini yoritishga bog'lab qo'yadi. Bu bobda sonlarning qaysi fizik yoki hisoblash miqdorini ifodalashi tekshiriladi.



Rasm 2.1: M2: hisoblash bosqichlari va axborot oqimi.

2.1 Diskretlash va kvantlashni ajratish

Uzluksiz signal $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^C$, raqamli tasvir esa $I \in \{0, \dots, 2^b - 1\}^{H \times W \times C}$. $I[i, j, c]$ bitta uzluksiz nuqtaning ideal qiymati emas: piksel yuzasi va ekspozitsiya bo'yicha integrallangan, keyin kvantlangan o'lchovdir. O'lcham H, W fazoviy namunalashni, bit chuqurligi b amplituda aniqligini belgilaydi.

Chastotasi $\nu_{\max}$ bilan chegaralangan signalni qayta tiklash uchun namunalash chastotasi $\nu_s > 2\nu_{\max}$ bo'lishi kerak. Bu shartni bajarmagan ingichka chiziqlar moire naqshini

hosil qilishi mumkin. Kichraytirishdan oldingi past chastotali filtr aliasingni kamaytiradi; keyingi silliqlash allaqachon past chastotaga buklangan soxta naqshni to'liq ajrata olmaydi.

Bir tekis kvantlash qadami Δ bo'lsa, to'yinishsiz xato $[-\Delta/2, \Delta/2]$ oralig'ida. Xatoni mustaqil tekis tasodifiy miqdor deb taxmin qilsak, $\text{Var}(e) = \Delta^2/12$ integral orqali keladi. Bu ehtimollik modeli doim to'g'ri emas: bir tekis gradientdagi kvantlash chiziqlari strukturali xatodir.

2.2 Massiv tartibi va son turi

OpenCV rangli tasvirni odatda BGR tartibida o'qiydi; ko'rsatish kutubxonasi RGB kutishi mumkin. NumPy indeksi $[qator, ustun]$, geometriya nuqtasi $(x, y) = (ustun, qator)$. PyTorch paket shakli $N \times C \times H \times W$. O'lchamlarni izohsiz almashtirish kod ishlasa ham mazmunni buzishi mumkin.

`uint8` da ayirishni bevosita bajarish manfiy natijani o'rab yuborishi mumkin. Derivativ va statistik hisob oldidan suzuvchi nuqtali turga o'tiladi. $[0, 255]$ ni $[0, 1]$ ga o'tkazish bilan o'rtachani ayirib standart og'ishga bo'lish turli amallardir. O'qitishda ishlatilgan me'yorlash inferensiyada ham aynan takrorlanadi.

2.3 Rang fazolarining vazifaga bog'liqligi

RGB sensor va ekran uchun tabiiy, lekin yorqinlik va rang farqini ajratmaydi. HSV da $V = \max(R, G, B)$, $m = \min(R, G, B)$, $\Delta = V - m$, $S = \Delta/V$ ($V = 0$ da $S = 0$). Rang tusi H maksimal kanalga bog'liq bo'lakli funksiya; $\Delta = 0$ da tus aniqlanmagan. Shu sabab kulrang pikselning H qiymatiga asoslanib sinf berish yaramaydi. OpenCV ning 8 bitli HSV ifodasida H odatda 0–179 diapazonda.

HSL yorug'likni $L = (V + m)/2$ deb belgilaydi, shuning uchun HSV chegaralarini HSL ga o'zgartirmay ko'chirish mumkin emas. YCbCr da yorqinlik va rang farqi kanallari ajratiladi. Masalan, BT.601 bilan bog'liq to'liq diapazonli normal qiymatlarda $Y' = 0.299R' + 0.587G' + 0.114B'$; prim belgisi gamma qo'llangan signallarni anglatadi. Video standartidagi cheklangan diapazon va ofsetlar alohida hisobga olinadi.

Lab ga o'tishda avval sRGB ning chiziqsiz kodlanishi yechilib, XYZ ga chiziqli almashtirish bajariladi. Oq nuqtaga nisbatan $f(t) = t^{1/3}$ ($t > \delta^3$), aks holda $f(t) = t/(3\delta^2) + 4/29$, $\delta = 6/29$ bo'lsin. Shunda

$$L^* = 116f(Y/Y_n) - 16, \quad a^* = 500[f(X/X_n) - f(Y/Y_n)], \quad b^* = 200[f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)].$$

Lab masofasi idrokdagi farqni RGB masofasidan yaxshiroq yaqinlashtirishi mumkin, lekin mutlaq va hamma sharoitga bir xil idrok metri emas. Oq nuqta va konversiya diapazoni qayd etiladi.

Usul	Qachon foydali	Cheklov
RGB chegarasi	Sodda, sensor kanallari bilan bevosita ishlaydi	Yoritish o'zgarishiga sezgir
HSV yoki Lab	Vazifaga mos rang komponentini ajratadi	Past to'yinganlik, oq balans va kodlashga sezgir

2.4 Gistogramma va global tenglashtirish

$h(k) = \sum_{i,j} \mathbf{1}[I_{ij} = k]$, $p(k) = h(k)/(HW)$. Gistogramma intensivlik chastotasini saqlaydi, ammo piksel joylarini yo'qotadi: shaxmat va tartibsiz qora-oq tasvir bir xil gistogrammaga ega bo'lishi mumkin.

CDF $F(k) = \sum_{r \leq k} p(r)$ monoton bo'lgani uchun $T(k) = \lfloor (L-1)F(k) \rfloor$ intensivlik tartibini saqlaydi. Uzluksiz, qat'iy o'suvchi taqsimot uchun ehtimollik integral almashtirishi tekis taqsimot beradi. Diskret tasvirda bo'sh binlar va bir xil qiymatlar tufayli mukammal tekis gistogramma kafolatlanmaydi.

Misol 2.1. To'rt sath chastotalari $(2, 2, 4, 0)$ bo'lsa, CDF $(0.25, 0.5, 1, 1)$. $L = 4$ uchun pastga yaxlitlangan xarita $(0, 1, 3, 3)$. Chiqishda 2-sath yo'q. Demak, tenglashtirish nomi har bin chastotasi teng bo'ladi degani emas.

2.5 CLAHE: lokal kuchaytirishni cheklash

Tasvir plitkalarga bo'linadi. Har bir plitkada gistogramma qirqladi; ortiqcha massa binlarga qayta taqsimlanadi; CDF xaritasi olinadi. Qo'shni plitkalar xaritalari bilinear aralashtiriladi. Qirqish intensivlik xaritasining haddan tashqari tik bo'lishini, demak kichik shovqinning ortiqcha kuchayishini cheklaydi.

Bizdagi chegara $c = \max(1, \lfloor \ell N / 256 \rfloor)$, N plitka piksellari. Qirqishdan keyingi E massa har bin uchun $\lfloor E / 256 \rfloor$ va qolgan binlarga bittadan taqsimlanadi. Jami massa N saqlanadi, lekin qayta taqsimlashdan so'ng ayrim binlar dastlabki c dan oshishi mumkin. Mutlaq qattiq chegara talab qilinsa, iterativ taqsimlash kerak. Plitka kichiklashsa mahalliy kontrast ortadi, biroq shovqin va sun'iy tekstura xavfi ham ortadi.

2.6 TACR va natijani talqin qilish

Vazifa. Past kontrastli tasvir uchun NumPy CLAHE yaratish va OpenCV bilan solishtirish. **Yondashuv.** Plitka o'lchami bo'linadigan tasvir tanlanadi; har gistogramma massasi tekshiriladi; chekkada eng yaqin xarita ishlatiladi. Boshqa o'lchamlar uchun paddingni aniqlab kiritish talab qilinadi.

```

1 import numpy as np
2 import cv2
3 from common import scene, panel, save
4

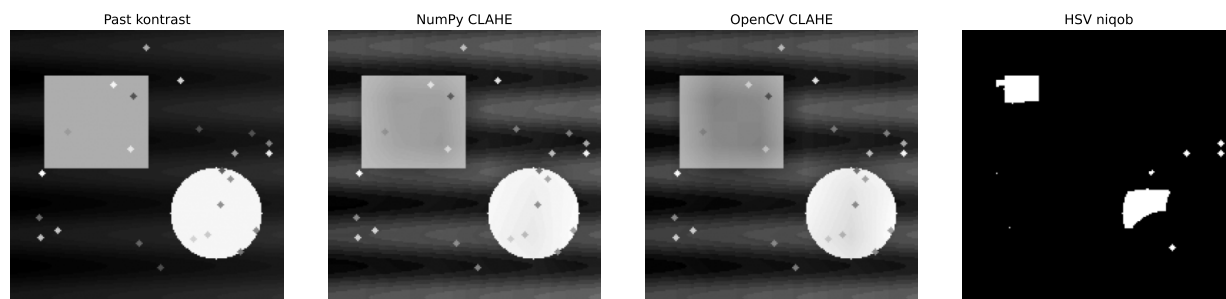
```

```

5 def clahe_numpy(a, tile=32, limit=3.):
6     """Equal tiles, clipping with exact mass conservation, bilinear LUT blend."""
7     h,w=a.shape
8     if h%tile or w%tile:
9         raise ValueError('Image dimensions must be divisible by tile')
10    ny,nx=h//tile,w//tile
11    luts=np.zeros((ny,nx,256),float)
12    cap=max(1,int(limit*tile*tile/256))
13    for iy in range(ny):
14        for ix in range(nx):
15            hist=np.bincount(a[iy*tile:(iy+1)*tile,ix*tile:(ix+1)*tile].ravel(),
minlength=256)
16            clipped=np.minimum(hist,cap)
17            excess=int((hist-clipped).sum())
18            clipped+=excess//256
19            clipped[np.linspace(0,255,excess%256,dtype=int)]+=1
20            assert clipped.sum()==tile*tile
21            luts[iy,ix]=255*np.cumsum(clipped)/(tile*tile)
22    y,x=np.mgrid[:h,:w]
23    fy=(y+.5)/tile-.5
24    fx=(x+.5)/tile-.5
25    iy=np.floor(fy).astype(int)
26    ix=np.floor(fx).astype(int)
27    wy,wx=fy-iy,fx-ix
28    y0,y1=np.clip(iy,0,ny-1),np.clip(iy+1,0,ny-1)
29    x0,x1=np.clip(ix,0,nx-1),np.clip(ix+1,0,nx-1)
30    out=(1-wy)*((1-wx)*luts[y0,x0,a]+wx*luts[y0,x1,a])+wy*((1-wx)*luts[y1,x0,a]+wx*
luts[y1,x1,a])
31    return np rint(out).clip(0,255).astype(np.uint8)
32
33 def main():
34     a=(scene()/4+70).astype(np.uint8)
35     custom=clahe_numpy(a)
36     reference=cv2.createCLAHE(clipLimit=3,tileGridSize=(6,6)).apply(a)
37     rgb=np.stack([a,np.roll(a,30,0),np.roll(a,30,1)],-1)
38     hsv=cv2.cvtColor(rgb,cv2.COLOR_RGB2HSV)
39     mask=cv2.inRange(hsv,np.array([0,50,30]),np.array([20,255,255]))
40     panel('m02',[a,custom,reference,mask],['Past kontrast','NumPy CLAHE','OpenCV CLAHE',
'HSV niqob'])
41     save('m02',{'input_range':int(np.ptp(a)),'output_range':int(np.ptp(custom)),'
opencv_mae':float(np.mean(abs(custom.astype(float)-reference))),'note':'Rounding
and excess redistribution differ; not bitwise equivalence.'})
42
43 if __name__=='__main__':
44     main()

```

MAE ikki dastur kelishuvini o'lchaydi. Bu tasvir foydaliligini o'lchaydigan etalon emas. Segmentatsiya uchun CLAHE foydasi alohida etalon maskaga nisbatan IoU bilan baholanadi; ba'zan u tabiiy rang munosabatlarini buzib, natijani yomonlashtiradi.



Rasm 2.2: CLAHE kontrastni kengaytiradi; ikki amalga oshirishdagi tafovut qirqilgan massani taqsimlash va yaxlitlashga ham bog'liq.

Colab'da haqiqiy fotosuratlar bilan rang fazolari va gistogramma

Sintetik test tasviri rang fazosi formulalarini tekshirish uchun qulay, lekin haqiqiy fotosuratlarda yorug'lik, sensor shovqini va siqish artefaktlari birga uchraydi. Quyidagi daftar Hugging Face Hub'dagi **cifar10** datasetidan bir nechta rangli surat oladi, ularni HSV va Lab fazolariga o'tkazadi, so'ng global gistogramma tenglashtirishni CLAHE bilan solishtiradi.

1. Colab'da **Runtime** -> **Change runtime type** -> **CPU** yetarli (GPU shart emas, dataset kichik).
2. **datasets** kutubxonasi bilan **cifar10** (yoki katta rasm kerak bo'lsa **imagenette**) yuklanadi; faqat kerakli bo'lak (**split="test[:16]"**) olinadi, chunki butun dataset yuklash Colab diskini ortiqcha band qiladi.
3. Har surat uchun RGB, HSV va Lab kanallarining gistogrammasi chiziladi; qaysi kanal yorug'lik o'zgarishiga eng sezgir ekani muhokama qilinadi.

```

1 !pip install datasets opencv-python-headless scikit-image -q
2 from datasets import load_dataset
3 import numpy as np, cv2
4
5 ds = load_dataset("cifar10", split="test[:8]")
6 imgs = [np.array(x["img"].convert("RGB")) for x in ds]
7
8 for i, rgb in enumerate(imgs[:3]):
9     bgr = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
10    hsv = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2HSV)
11    lab = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2LAB)
12
13    gray = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
14    eq = cv2.equalizeHist(gray)
15    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(4, 4))
16    clahe_out = clahe.apply(gray)
17
18    print(f"surat {i}: H o'rtacha={hsv[..., 0].mean():.1f}, "
19          f"L* o'rtacha={lab[..., 0].mean():.1f}")

```

Haqiqiy Kaggle fotosuratlarida (masalan, **dogs-vs-cats** musobaqa datasetida, **kaggle datasets download -c dogs-vs-cats** bilan olingan) qorong'i va yorug' rasmlarni tanlab, CLAHE va global tenglashtirishning aniq gistogrammada emas, ko'z bilan ko'rinadigan tafovutini qayd eting: aniq etalon maskasiz farqni faqat tavsiflab bo'ladi, sonli baholash uchun alohida IoU tajribasi kerak. **MLOps eslatmasi.** **cifar10** MIT litsenziyaga yaqin ochiq tadqiqot datasetidir; Kaggle musobaqa datasetlari odatda faqat tadqiqot/o'quv maqsadida foydalanish shartiga ega, tijorat loyihasida litsenziya sahifasi alohida tekshiriladi.

2.7 Bob xulosasi va asosiy tushunchalar

Asosiy xulosa. Rang fazosi — o'lchov emas, tanlov. Har bir fazo ma'lum amal uchun qulay va boshqasi uchun noqulay; to'g'ri fazoni tanlash ko'pincha murakkab algoritmdan ko'ra ko'proq foyda beradi.

Nimani o'zlashtirish kerak.

- RGB va HSV o'rtasidagi o'tish va HSV ning yoritishga nisbatan xulqi.
- Gistogramma — fazoviy tuzilmani yo'qotuvchi statistika; ikki turli tasvir bir xil gistogrammaga ega bo'lishi mumkin.
- Gistogrammani tenglashtirish kontrastni oshiradi, lekin shovqinni ham kuchaytiradi.
- Gamma tuzatish va chiziqli bo'lmagan sensor javobi; o'rtachalashdan oldin chiziqli fazoga o'tish zarurati.
- Kvantlash darajasi (bit chuqurligi) va uning banding effektiga ta'siri.

2.8 Mustaqil yechiladigan topshiriqlar

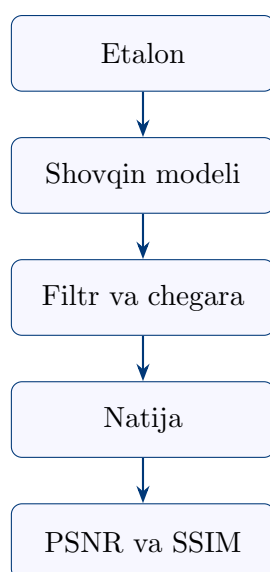
1. ◇ Kvantlash xatosi dispersiyasi formulasini integral bilan chiqaring.
2. ◇ Bir xil gistogrammali, ammo fazoviy tuzilishi har xil ikki tasvir yarating.
3. ◇ Kichraytirish oldidan va keyin filtrlashni moire misolida solishtiring.
4. ◇ HSV tusining doiraviy tabiatini hisobga olib qizil rang uchun ikki oraliqli niqob yozing.
5. ◇ RGB va BGR xatosini avtomatik aniqlovchi test tasviri tuzing.
6. ◇ CDF xaritasining monotonligini isbotlang.
7. ★ CLAHE da gistogramma massasining saqlanishini barcha plitkalarda tekshiring.
8. ★ Plitka chegarasida bilinear aralashtirishni olib tashlab, choklarni o'lchang.

9. ★ Lab konversiyasida oq nuqta o'zgarsa rang masofasi qanday o'zgarishini izohlang.
10. ★ Rang segmentatsiyasi uchun yorug'lik o'zgarishiga chidamlilik tajribasini mustaqil test bo'linmasi bilan loyihalang.

3-bob Fazoviy filtrlash va shovqinni kamaytirish

M3: silliqlash nimani yo'qotadi?

Shovqin va haqiqiy ingichka detal ikkalasi ham tez o'zgarishi mumkin. Filtr ularni faqat amplituda bo'yicha mukammal ajrata olmaydi. Usul tanlashda shovqin modeli, saqlanishi zarur obyekt o'lchami va xato mezonni birgalikda belgilanadi. "Eng silliq" natija doim eng to'g'ri natija emas.



Rasm 3.1: M3: hisoblash bosqichlari va axborot oqimi.

3.1 Shovqin modeli va baholash vazifasi

Additiv model $Y = X + \eta$; Gauss shovqinida $\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Impuls shovqinida ayrim piksellar minimal yoki maksimal qiymat bilan almashtiriladi. Spekl uchun $Y = XN$ ko'paytmaviy model ishlatilishi mumkin. Logarifm ko'paytmani yig'indiga aylantiradi, lekin nol qiymatlar, log-shovqin o'rtachasi va qayta eksponentlashdagi siljish e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

O'rtacha kvadratik xatoni minimallashtiruvchi Bayes bahosi $\hat{X}(Y) = \mathbb{E}[X | Y]$: shartli kvadratni ochib, a bo'yicha hosilani nolga tenglashtiramiz. Absolyut xatoni mini-

mallashtiruvchi baho shartli medianadir. Shu farq o'rtacha filtr va median filtrning shovqin turiga bog'liqligini tushunishga yordam beradi.

3.2 Konvolyutsiya va korrelyatsiya

Diskret konvolyutsiya $(K * I)[i, j] = \sum_{u,v} K[u, v]I[i - u, j - v]$. Kross-korrelyatsiya esa $I[i + u, j + v]$ bilan ishlaydi. Simmetrik Gauss yadrosida farq ko'rinmaydi; nosimmetrik hosila yadrosida ishora yoki yo'nalish almashadi. Kutubxona nomidagi "konvolyutsiya" atamasi uning aynan qaysi indekslashni bajarayotganini kafolatlamaydi.

Normallashtirish musbat yadroda $\sum K = 1$ bo'lsa, ichki sohada doimiy tasvir saqlanadi. Nol bilan to'ldirish chetda bu xususiyatni buzadi. Akslantirish, chekka qiymatini takrorlash va davriy davom ettirish turli fizik farazlardir; solishtirilayotgan ikki amalga oshirish bir xil chegara qoidasidan foydalanishi kerak.

3.3 Gauss, o'rtacha va median filtrlar

Gauss yadrosi $G_\sigma(x, y) = (2\pi\sigma^2)^{-1} \exp[-(x^2 + y^2)/(2\sigma^2)]$. Eksponent yig'indisi tufayli $G_\sigma(x, y) = g_\sigma(x)g_\sigma(y)$; ajratiluvchanlik $k \times k$ hisobini ikki bir o'lchamli o'tishga kamaytiradi. Diskret kesilgan yadro yig'indisi qayta birga normallanadi. σ va yadro radiusi mustaqil emas: juda kichik radius katta σ ning dumini kesadi.

Mustaqil, teng dispersiyali shovqinda chiziqli filtr chiqish shovqin dispersiyasi $\sigma_\eta^2 \sum K_{uv}^2$. Tekis n pikseli o'rtachada σ_η^2/n . Bu kamayish detallarni aralashtirish hisobiga olinadi. Median esa tartib statistikasi; [10, 11, 12, 13, 255] uchun 12 beradi, o'rtacha esa 60.2. Shu sabab siyrak ekstremal buzilishlarda median foydali. Ammo ingichka chiziq oynadagi ozchilik bo'lsa, median uni olib tashlaydi.

3.4 Bilateral filtr va muqobil tanlash

$$\hat{I}_p = \frac{\sum_q \exp(-\|p - q\|^2/(2\sigma_s^2)) \exp(-(I_p - I_q)^2/(2\sigma_r^2)) I_q}{\sum_q \exp(-\|p - q\|^2/(2\sigma_s^2)) \exp(-(I_p - I_q)^2/(2\sigma_r^2))}.$$

Fazoviy yaqin va intensivligi o'xshash piksel ko'proq og'irlik oladi. Og'irlik tasvirning o'ziga bog'liq bo'lgani uchun operator chiziqli emas. $\sigma_r \rightarrow \infty$ da intensivlik omili birga yaqinlashib, fazoviy Gauss filtriga qaytiladi. Juda kichik σ_r kuchli shovqinni ham chegara sifatida saqlab qolishi mumkin.

Usul	Qachon foydali	Cheklov
Gauss	Tez, ajratiluvchan, shovqinida foydali	Gauss Chegarani yoyadi
Median yoki bilateral	Impulsni yoki keskin chegarani yaxshiroq saqlashi mumkin	Nochiziqli; detal va parametrga sezgir

3.5 Chastota sohasi va funksional qarash

DFT $\hat{I}[k, l] = \sum_{i=0}^{H-1} \sum_{j=0}^{W-1} I[i, j] e^{-2\pi i(ki/H + lj/W)}$. Davriy konvolyutsiya DFT da ko'paytmaga aylanadi. Chiziqli konvolyutsiya uchun yetarlicha nol padding qilinmasa, tasvirning qarama-qarshi chetlari bir-biriga ta'sir qiladi. Ideal keskin chastota niqobi fazoda tebranishli yadro beradi; halqa artefaktlari shu bilan bog'liq.

$L^p(\Omega)$ normasi $\|u\|_p = (\int_{\Omega} |u|^p)^{1/p}$ ($p < \infty$). $W^{1,p}$ da u va uning kuchsiz birinchi hosilalari L^p ga tegishli. Diskret massivni uzluksiz funksiya deb atash uchun interpolatsiya yoki piksel bo'yicha doimiy davom ettirish tanlanadi. Chegarali tasvir bo'lakli doimiy bo'lsa, uning sakrashlari odatda $W^{1,2}$ ga kirmaydi; chetlarni saqlashda cheklangan variatsiyali BV modeli tabiiyroq.

Kvadratik sillqlik modeli

$$E(u) = \frac{1}{2} \int (u - f)^2 + \frac{\lambda}{2} \int |\nabla u|^2$$

uchun $u + \varepsilon v$ ni qo'yib hosila olamiz. Nol Neumann shartida qismlab integrallash $\delta E = \int (u - f - \lambda \Delta u) v$ beradi; stasionar tenglama $(I - \lambda \Delta)u = f$. TV modelida $\int |\nabla u|$ katta gradientni kvadratik jazolamaydi, ammo differensiallanuvchanlik uchun $\sqrt{|\nabla u|^2 + \varepsilon^2}$ kabi yaqinlashuv kerak bo'lishi mumkin. Bu modellar filtr tanlashning prior tanlash ekanini ko'rsatadi.

3.6 TACR: ikkita shovqinda uch filtr

Vazifa. Bir xil etalonda Gauss va impuls buzilishlarini hosil qilib, filtrlarni PSNR va SSIM bilan solishtirish. $\text{PSNR} = 10 \log_{10}(L^2/\text{MSE})$. $L = 255$ yoki 1 ma'lumot diapazoniga mos. SSIM lokal o'rtacha, dispersiya va kovariatsiyani birlashtiradi:

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}.$$

```

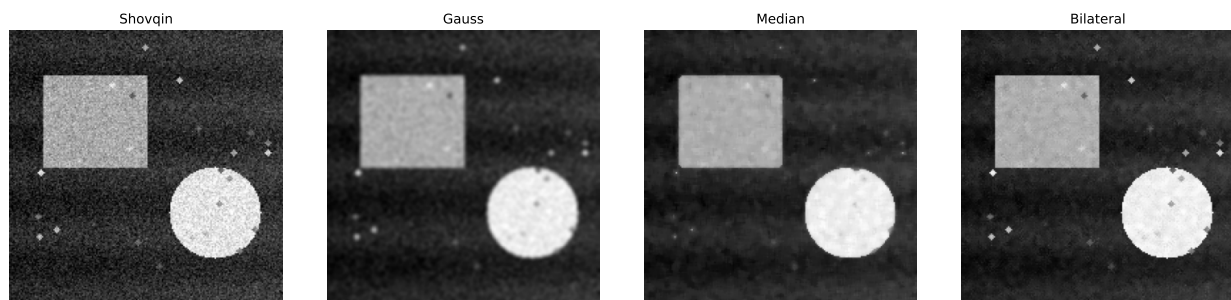
1 import numpy as np
2 import cv2
3 from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio, structural_similarity
4 from common import scene, panel, save
5
6 def convolve(a, k):
7     if k.shape[0]%2!=1 or k.shape[1]%2!=1:
8         raise ValueError('Odd kernel required')
9     padded=np.pad(a.astype(float), ((k.shape[0]//2,)*2, (k.shape[1]//2,)*2), mode='
reflect')
10    windows=np.lib.stride_tricks.sliding_window_view(padded, k.shape)
11    return np.einsum('ijkl,kl->ij', windows, k[::-1,::-1])
12
13 def main():
14     a=scene()

```

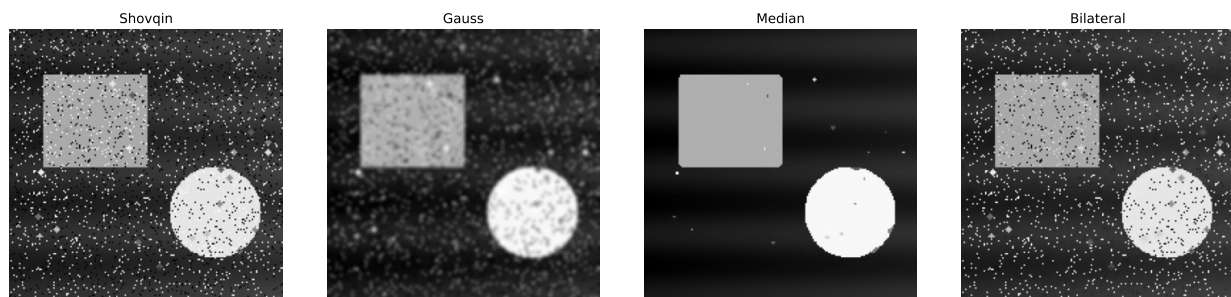
```

15  rng=np.random.default_rng(12)
16  noisy=np.clip(a+rng.normal(0,20,a.shape),0,255).astype(np.uint8)
17  impulse=a.copy()
18  u=rng.random(a.shape)
19  impulse[u<.04]=0
20  impulse[u>.96]=255
21  metrics={}
22  for name,b in [('gaussian_noise',noisy),('impulse_noise',impulse)]:
23      outputs=[b,cv2.GaussianBlur(b,(5,5),1.2),cv2.medianBlur(b,5),cv2.
24      bilateralFilter(b,7,35,3)]
25      titles=['Shovqin','Gauss','Median','Bilateral']
26      metrics[name]={t:{'PSNR':float(peak_signal_noise_ratio(a,c,data_range=255)),
27      'SSIM':float(structural_similarity(a,c,data_range=255))} for t,c in zip(titles,
28      outputs)}
29      panel('m03_'+name,outputs,titles)
30      k=np.array([[1,2,0],[-1,0,3],[2,1,-2]],float)
31      error=float(np.max(abs(convolve(a,k)-cv2.filter2D(a.astype(float),-1,k[::-1,::-1],
32      borderType=cv2.BORDER_REFLECT_101))))
33      assert error<1e-9
34      metrics['convolution_max_error']=error
35      save('m03',metrics)
36
37  if __name__=='__main__':
38      main()

```



Rasm 3.2: Gauss shovqinida filtrlar; etalon bir xil, parametrlar qayd etilgan.



Rasm 3.3: Impuls shovqinida filtr tanlashning ta'siri.

Etalon yo'q real rasmda PSNR ni ixtiyoriy silliqlangan suratga nisbatan hisoblab, sifat isboti deyish mumkin emas. Parametrlarni test etaloniga moslab tanlash ham optimistik xulosa beradi. Parametrlar validatsiyada tanlanib, testda muzlatiladi.

Colab'da haqiqiy fotosuratlarda filtr solishtiruvi

Sintetik etalon shovqin modelining nazariy xossalarini tekshirish uchun zarur, ammo real fotosuratdagi tekstura (mo'yna, barg, matn) filtr tanlashiga sintetik tekis fonga qaraganda boshqacha ta'sir qiladi. Quyidagi daftar Hugging Face'dan **cifar10** suratlariga Gauss va tuz-murch shovqinini qo'shib, Gauss, median va bilateral filtrlarni PSNR/SSIM bo'yicha solishtiradi.

1. Colab'da **Runtime** -> **Change runtime type** -> **CPU** yetarli; filtrlash operatsiyalari yengil, GPU tezlik bermaydi.
2. Kattaroq va xilma-xil tekstura kerak bo'lsa, Kaggle'ning **dogs-vs-cats** datasetidan bir nechta yuqori piksellik suratni yuklab, xuddi shu quvurni qayta ishga tushiring; natijani **cifar10** (32×32) natijasi bilan taqqoslang.
3. Har ikki shovqin turi uchun qaysi filtr eng yuqori SSIM berganini jadval qilib yozing va sababini shovqin modeli bilan bog'lang.

```

1 !pip install datasets opencv-python-headless scikit-image -q
2 from datasets import load_dataset
3 from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio as psnr
4 from skimage.metrics import structural_similarity as ssim
5 import numpy as np, cv2
6
7 ds = load_dataset("cifar10", split="test[:4]")
8 img = np.array(ds[0]["img"].convert("L"), dtype=np.float32)
9
10 rng = np.random.default_rng(0)
11 gauss = np.clip(img + rng.normal(0, 20, img.shape), 0, 255)
12 salt_pepper = img.copy()
13 mask = rng.random(img.shape) < 0.05
14 salt_pepper[mask] = rng.choice([0, 255], size=mask.sum())
15
16 for name, noisy in [("gauss", gauss), ("tuz-murch", salt_pepper)]:
17     noisy8 = noisy.astype(np.uint8)
18     for filt, out in [
19         ("gauss", cv2.GaussianBlur(noisy8, (5, 5), 1.0)),
20         ("median", cv2.medianBlur(noisy8, 5)),
21         ("bilateral", cv2.bilateralFilter(noisy8, 5, 50, 50)),
22     ]:
23         p = psnr(img.astype(np.uint8), out, data_range=255)
24         s = ssim(img.astype(np.uint8), out, data_range=255)
25         print(f"{name:10s} {filt:10s} PSNR={p:.2f} SSIM={s:.3f}")

```

MLOps eslatmasi. **cifar10** ochiq tadqiqot datasetidir, hisoblash xarajati bu daf-tarda amaliy jihatdan nolga yaqin (CPU'da soniyalar); Kaggle musobaqa dataset-larini yuklashda **kaggle.json** tokenidan foydalanish shart va litsenziya shartlariga rioya qilinadi.

3.7 Klassik filtrdan o'rganiladigan shovqin tozalash-gacha

Nima uchun bu ko'prikk muhim?

Ushbu bobdagi barcha filtrlar — o'rtacha, Gauss, median, ikki tomonlama — *oldindan belgilangan* qoidaga asoslanadi va o'qitish talab qilmaydi. Ularning kuchli tomoni shu: deterministik, tez, tushuntiriluvchan va hech qanday ma'lumot talab qilmaydi. Cheklovi ham shundan kelib chiqadi: qoida sahnaning mazmunini bilmaydi, shuning uchun u shovqinni va nozik detalni ajrata olmaydi. O'rganiladigan usullar aynan shu ajratishni ma'lumotdan o'rganadi.

3.7.1 Shovqin tozalash masalasining umumiy shakli

Kuzatilgan tasvir y va toza tasvir x uchun eng sodda model

$$y = x + n, \quad n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I).$$

Klassik filtr $\hat{x} = F(y)$ ni qat'iy qoida bilan beradi. O'rganiladigan usulda esa F_θ parametrlangan va juftliklar to'plamida

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \sum_k \|F_\theta(y_k) - x_k\|^2$$

minimallashtiriladi. Muhim jihat: bu yerda toza x_k kerak, uni esa real sharoitda olish qiyin — shuning uchun amalda ko'pincha toza tasvirga sun'iy shovqin qo'shib, juftlik yaratiladi. Bu esa domen muammosini tug'diradi: sun'iy Gauss shovqinida o'qitilgan model real sensor shovqinida (u odatda Gauss emas va kanallar bo'yicha bog'liq) yomonroq ishlashi mumkin.

3.7.2 Shovqin tozalash va generativ modellar orasidagi bog'liqlik

Bu bobning mavzusi kutilmagan tarzda zamonaviy generativ modellar bilan bevosita bog'langan. Diffuziya modellari o'z mohiyatiga ko'ra *shovqin tozalovchi* sifatida o'qitiladi: modelga turli darajada shovqinlangan tasvir beriladi va u qo'shilgan shovqinni bashorat qilishi kerak. Latent diffuziya [27] bu jarayonni piksel fazosida emas, avtoenkoder latentida bajaradi.

Shu sababli ushbu bobdagi “shovqin darajasi σ ” tushunchasi generativ modellaridagi vaqt qadami t ning to'g'ridan-to'g'ri analogidir. Bu bog'lanishni ko'rish talabiga ikki mavzuni alohida emas, bitta doirada o'qish imkonini beradi.

Xato va uning sababi: shovqin tozalashni baholash

1. **Faqat PSNR ga qarash.** PSNR o'rtacha kvadratik xatoning monoton funksiyasi; u silliqashtirishni mukofotlaydi. Haddan tashqari silliqlangan, detal-siz tasvir yuqori PSNR olishi mumkin. Kamida ikkinchi, strukturaviy o'lchov bilan birga keltiring. 2. **Sun'iy shovqinda baholab, real shovqin haqida xulosa qilish.** Bu ikki taqsimot har xil; xulosa faqat sinalgan rejimga tegishli. 3. **Shovqin darajasini hisobotda yozmaslik.** σ ko'rsatilmagan natija taqqoslanmaydi. 4. **Kirish diapazonini chalkashtirish.** $[0, 255]$ va $[0, 1]$ oraliqlarida σ ning ma'nosi 255 marta farq qiladi — bu eng ko'p uchraydigan sonli xato.

To'xtab, tekshiring

1. Nima uchun sun'iy Gauss shovqinida o'qitilgan model real kamera shovqinida yomonroq ishlashi mumkin? 2. $[0, 1]$ diapazonida $\sigma = 0,05$ qiymati $[0, 255]$ diapazonida qanchaga to'g'ri keladi? 3. PSNR yuqori, lekin natija ko'zga yomon ko'rinadi. Buning eng ehtimolli sababi nima?

3.8 Bob xulosasi va asosiy tushunchalar

Asosiy xulosa. Har bir filtr — shovqinni kamaytirish va detalni saqlash o'rtasidagi aniq almashinuv. Bepul silliqlash yo'q: shovqin qanchalik kamaysa, chegaralar shunchalik yumshaydi. Filtrni tanlash shovqin turini bilishdan boshlanadi.

Nimani o'zlashtirish kerak.

- Konvolyutsiya va kross-korrelyatsiya farqi; ajraluvchi (separable) yadroning hisoblash foydasi.
- Gauss yadrosi σ va oyna o'lchami orasidagi bog'liqlik; chekka shartlari (padding) tanlovi.
- Median filtr impuls shovqinda nima uchun Gaussdan ustun — u chiziqli emas.
- Ikki tomonlama filtr fazoviy va intensivlik yaqinligini birga hisobga oladi.
- Chiziqli filtr chastota sohasida ko'paytirishga teng; past chastotali o'tkazish nimani yo'qotadi.
- O'rganiladigan denoising toza juftlik talab qiladi; sun'iy shovqinda o'qitish domen farqini tug'diradi.

3.9 Mustaqil yechiladigan topshiriqlar

1. $\diamond$ Normallashtirilgan yadroning doimiy signalni saqlashini isbotlang.
2. $\diamond$ Nosimmetrik yadroda konvolyutsiya va korrelyatsiya farqini hisoblang.

3. $\diamond$ Gauss yadrosining ajratiluvchanligini hosil qiling.
4. $\diamond$ O'rtacha filtr chiqish shovqin dispersiyasini tajribada tekshiring.
5. $\diamond$ Median saqlamaydigan bir pikselli chiziq tuzing.
6. $\diamond$ Bilateral filtrning chiziqli emasligini qarshi misol bilan ko'rsating.
7. $\star$ Nol va akslantiruvchi padding xatosini faqat chekka sohada o'lchang.
8. $\star$ FFT padding yetishmaganda o'ralish artefaktini yarating.
9. $\star$ Kvadratik energiya uchun Eyler tenglamasini chegara sharti bilan chiqaring.
10. $\star$ PSNR va SSIM qarama-qarshi tartib bergan ikki rekonstruksiya topib, sababini tahlil qiling.